

Fundamentos em Telecomunicações em Tecnologias Facilitadoras

- Fundamentos de infraestrutura de TI
- Tema principal dessa apresentação: evolução da infraestrutura de TI, coexistência de tecnologias antigas e novas, cloud como necessidade de negócio e componentes de uma infraestrutura de TI

Evolução da infraestrutura de TI

- A infraestrutura de TI passou por várias fases de evolução
- Essa evolução acompanha o crescimento da demanda por processamento, armazenamento, conectividade, automação e dados
- A apresentação mostra que diferentes tecnologias continuam coexistindo
- Isso significa que uma tecnologia nova não elimina imediatamente a anterior
- Em muitas empresas ainda existem sistemas legados, servidores tradicionais, ambientes cloud, aplicações modernas e data centers funcionando ao mesmo tempo
- Essa coexistência é comum porque cada tecnologia atende a uma necessidade, custo, risco ou contexto diferente

Ideia principal da evolução

- A infraestrutura de TI começou mais centrada em hardware e processamento centralizado
- Depois passou pelos computadores pessoais, redes corporativas, internet, data centers e cloud computing
- Com o tempo, a infraestrutura deixou de ser apenas suporte técnico
- Ela passou a ser uma base estratégica para o negócio
- Hoje, a infraestrutura precisa sustentar:
 - Aplicações empresariais
 - Serviços digitais
 - Dados em grande volume
 - Redes de telecomunicações
 - Plataformas em nuvem
 - Automação
 - Segurança
 - Integração entre sistemas

Década de 1970: mainframes

- Na década de 1970, os mainframes foram uma das principais bases da infraestrutura de TI
- Mainframes são computadores de grande porte, usados para processamento centralizado
- Eles eram muito importantes para processar transações em massa
- Exemplos:
 - Pagamentos
 - Sistemas bancários
 - Registros empresariais
 - Processos administrativos
 - Operações corporativas
- A principal característica era o processamento centralizado
- Poucos computadores muito potentes atendiam muitos usuários e aplicações

Importância dos mainframes

- Os mainframes deram início a uma era de otimização de processos empresariais transacionais
- Eles permitiram que empresas processassem grandes volumes de dados com mais confiabilidade
- Mesmo sendo uma tecnologia antiga, mainframes ainda existem em alguns ambientes críticos
- Isso mostra bem a ideia de coexistência
- Sistemas muito antigos podem continuar funcionando porque são estáveis, caros para substituir e fundamentais para o negócio

Anos 1980 e 1990: computadores menores e pessoais

- Com o avanço da eletrônica, os computadores ficaram menores e mais acessíveis
- Nos anos 1980 e 1990, computadores passaram a ser usados em empresas menores e também em residências
- Isso mudou a forma como a computação era utilizada
- Antes, o processamento era concentrado em grandes máquinas
- Depois, passou a existir computação distribuída em computadores pessoais e servidores menores
- Essa fase fortaleceu o uso de redes locais, aplicações de escritório e sistemas empresariais descentralizados

Computadores pessoais

- Os computadores pessoais levaram capacidade de processamento para usuários individuais

- Isso aumentou produtividade e mudou o ambiente corporativo
- Cada usuário passou a poder executar aplicações, criar documentos, acessar sistemas e se conectar em rede
- A infraestrutura precisou evoluir para suportar:
 - Estações de trabalho
 - Redes locais
 - Servidores departamentais
 - Compartilhamento de arquivos
 - Impressoras
 - Sistemas corporativos

Anos 2000: internet, dados e cloud

- A partir dos anos 2000, a internet se tornou central para empresas e usuários
- Os negócios passaram a ser cada vez mais baseados em dados
- Sistemas precisavam estar disponíveis online
- Aplicações passaram a atender usuários externos, clientes, parceiros e dispositivos remotos
- Nesse cenário, a cloud computing se consolidou como um caminho natural
- A cloud permite provisionar recursos sob demanda e escalar serviços com mais facilidade

Cloud como cenário padrão

- A apresentação destaca que, com o avanço da internet e dos negócios centrados em dados, o cenário cloud se fixou como padrão e segue em evolução constante
- Isso significa que a nuvem deixou de ser apenas uma opção moderna
- Ela passou a ser parte essencial da infraestrutura de muitas organizações
- Empresas usam cloud para:
 - Hospedar aplicações
 - Armazenar dados
 - Processar grandes volumes de informação
 - Escalar serviços rapidamente
 - Reduzir necessidade de infraestrutura física própria
 - Criar soluções digitais com mais agilidade

Tecnologias que coexistem

- A infraestrutura atual não é formada por uma única tecnologia
- Ela costuma misturar:
 - Mainframes

- Servidores físicos
- Computadores pessoais
- Data centers
- Cloud pública
- Cloud privada
- Redes corporativas
- Sistemas legados
- Containers
- Microserviços
- Ambientes virtualizados
- Essa coexistência exige planejamento, integração, segurança e governança

Linha do tempo simplificada

Período	Tecnologia dominante	Característica principal
Década de 1970	Mainframes	Processamento centralizado e transações em massa
Anos 1980 e 1990	Computadores pessoais e servidores menores	Computação distribuída e uso corporativo mais amplo
Anos 2000	Internet e data centers	Serviços online e crescimento dos dados
Anos 2010 em diante	Cloud computing	Recursos sob demanda, escalabilidade e flexibilidade
Cenário atual	Ambientes híbridos	Coexistência entre legado, cloud, data center e virtualização

Cloud como tecnologia disruptiva

- A apresentação mostra a cloud em uma trajetória de amadurecimento
- Primeiro, a cloud aparece como uma tecnologia disruptiva
- Tecnologia disruptiva é aquela que muda a forma tradicional de operar
- No começo, muitas empresas viam cloud como algo novo, experimental ou alternativo
- Com o tempo, ela passou a ser usada para viabilizar novas capacidades
- Depois, virou facilitadora de inovação
- Em seguida, passou a transformar modelos de negócio
- A tendência indicada é que, até 2028, cloud se torne uma necessidade para os negócios

Etapas de maturidade da cloud

- Cloud como tecnologia disruptiva:
 - Surge como novidade que muda a forma de consumir recursos de TI
- Cloud como ativador de capacidades:
 - Permite novas formas de operar, escalar e entregar serviços
- Cloud como facilitador de inovações:
 - Ajuda empresas a criar produtos digitais e testar soluções rapidamente
- Cloud como disruptor de negócios:
 - Muda modelos de negócio e a forma como empresas competem
- Cloud como necessidade aos negócios:
 - Deixa de ser opcional e passa a ser essencial para competitividade, agilidade e escala

Cloud em 2023 e tendência para 2028

- A apresentação indica que, em 2023, muitas organizações ainda estavam em transição no uso de cloud
- Muitas empresas já usavam cloud, mas nem sempre como base central do negócio
- A tendência para 2028 é que a maioria das organizações trate cloud como necessidade
- Isso acontece porque os negócios precisam de:
 - Escalabilidade
 - Rapidez
 - Automação
 - Integração
 - Capacidade de dados
 - Segurança
 - Resiliência
 - Menor tempo de implantação

Por que cloud virou necessidade?

- Porque empresas precisam responder rápido ao mercado
- Comprar servidores físicos, instalar equipamentos e configurar ambientes manualmente pode ser lento
- Com cloud, recursos podem ser criados rapidamente
- Isso permite:
 - Lançar aplicações com mais velocidade
 - Aumentar capacidade em momentos de pico
 - Reduzir capacidade quando a demanda cai
 - Usar serviços prontos de dados, inteligência artificial e segurança
 - Pagar conforme o uso

- A cloud aumenta a flexibilidade da infraestrutura

Componentes de uma infraestrutura de TI

- A parte interativa da apresentação explica que a palavra infraestrutura depende do ponto de vista
- O que uma pessoa enxerga como infraestrutura pode ser diferente do que outra pessoa enxerga
- Um analista de negócios, um usuário de aplicação e um gerente de sistemas podem olhar para o mesmo ambiente de formas diferentes
- A infraestrutura é aquilo que fica abaixo da estrutura principal que está sendo analisada
- No contexto de TI, isso envolve a base que sustenta aplicações e serviços

Infraestrutura conforme o ponto de vista

- Para o usuário da aplicação:
 - A infraestrutura pode ser tudo o que faz a aplicação funcionar
 - Ele normalmente se preocupa com disponibilidade, desempenho e experiência
- Para o analista de negócios:
 - A infraestrutura é o suporte para processos e resultados da empresa
 - Ele olha para impacto no negócio, produtividade e eficiência
- Para o gerente de sistemas:
 - A infraestrutura envolve servidores, rede, armazenamento, sistemas operacionais, instalações e operação
 - Ele precisa garantir funcionamento, segurança, atualização e continuidade

IT Stack

- IT Stack é a pilha de componentes que forma a base de uma infraestrutura de TI
- A palavra “stack” indica camadas que trabalham juntas
- Cada camada depende da anterior
- Uma aplicação depende de sistema operacional, que depende de processamento, rede e armazenamento, que dependem de instalações físicas ou cloud
- A pilha pode variar conforme o ambiente
- Em geral, inclui:
 - Instalações
 - Sala de equipamentos
 - Rede
 - Servidores
 - Armazenamento

- Sistemas operacionais
- Middleware
- Aplicações
- Gerenciamento

Instalações

- Instalações são a base física da infraestrutura
- Incluem o espaço onde os equipamentos ficam instalados
- Podem ser salas técnicas, data centers, racks ou ambientes dedicados
- Precisam considerar:
 - Energia elétrica
 - Refrigeração
 - Segurança física
 - Controle de acesso
 - Cabeamento
 - Proteção contra incêndio
 - Redundância
- Sem instalações adequadas, os equipamentos podem falhar ou operar com risco

Sala de equipamentos

- A sala de equipamentos é o espaço onde ficam servidores, switches, roteadores, storage e outros componentes
- Ela precisa ser organizada e segura
- Em ambientes de telecomunicações, salas de equipamentos podem abrigar elementos críticos da rede
- Cuidados importantes:
 - Temperatura adequada
 - Cabeamento organizado
 - Nobreaks
 - Controle de acesso físico
 - Monitoramento
 - Identificação de equipamentos
 - Proteção contra falhas elétricas

Rede

- A rede conecta os componentes da infraestrutura

- Ela permite que servidores, aplicações, usuários e serviços troquem dados
- Em uma empresa, a rede conecta estações, sistemas, servidores e internet
- Em telecomunicações, a rede é ainda mais crítica porque faz parte do próprio serviço entregue
- Componentes de rede:
 - Switches
 - Roteadores
 - Firewalls
 - Links de comunicação
 - Balanceadores
 - Pontos de acesso
 - Cabos e fibras

Servidores

- Servidores são equipamentos ou instâncias virtuais que executam aplicações e serviços
- Eles fornecem processamento, memória e capacidade para sistemas funcionarem
- Podem ser físicos ou virtuais
- Exemplos de funções:
 - Servidor web
 - Servidor de banco de dados
 - Servidor de aplicações
 - Servidor de arquivos
 - Servidor de autenticação
 - Servidor de monitoramento

Armazenamento

- Armazenamento é o conjunto de recursos usados para guardar dados
- Pode ser local, em rede ou em cloud
- Exemplos:
 - Discos locais
 - Storage corporativo
 - SAN
 - NAS
 - Bancos de dados
 - Object storage em cloud
- A infraestrutura precisa garantir que os dados estejam disponíveis, protegidos e recuperáveis

Aplicações

- Aplicações são os sistemas usados pelo negócio ou pelos usuários finais
- Elas dependem das camadas inferiores da infraestrutura
- Uma aplicação pode parecer simples na tela do usuário, mas por trás pode depender de banco de dados, rede, autenticação, servidores, armazenamento e segurança
- Se alguma camada falhar, a aplicação pode ficar lenta ou indisponível

Gerenciamento

- Gerenciamento é a camada responsável por monitorar, controlar e manter a infraestrutura
- Inclui:
 - Monitoramento de desempenho
 - Gestão de capacidade
 - Atualizações
 - Patches de segurança
 - Backup
 - Inventário
 - Alertas
 - Gestão de incidentes
 - Automação
- Sem gerenciamento, a infraestrutura pode até funcionar, mas fica difícil garantir estabilidade e evolução

Componentes importantes em data centers

- A apresentação destaca que, no cenário atual, data centers públicos ou privados possuem componentes de hardware importantes e funcionalidades bem definidas
- Esses componentes formam a base da infraestrutura
- Em conjunto, fornecem recursos necessários para qualquer aplicação ser implementada, usada e conectada ao mundo
- Isso inclui:
 - Computação
 - Rede
 - Armazenamento
 - Segurança
 - Gerenciamento
 - Conectividade externa

Data center público e privado

- Data center público é associado a provedores de cloud pública ou serviços compartilhados
- Data center privado é controlado por uma organização para uso próprio
- Ambos podem fornecer recursos para aplicações e serviços
- Diferença principal:
 - Público: recursos oferecidos por um provedor externo
 - Privado: recursos controlados pela própria organização
- Muitas empresas usam modelo híbrido, combinando cloud pública e infraestrutura privada

Ambientes híbridos

- Ambiente híbrido é quando a empresa usa mais de um modelo de infraestrutura
- Exemplo:
 - Parte dos sistemas fica em data center próprio
 - Parte fica em cloud pública
 - Algumas aplicações continuam em servidores legados
 - Novos serviços usam containers e microserviços
- Esse modelo é comum porque empresas não migram tudo de uma vez
- A transição precisa considerar custo, risco, segurança, compatibilidade e continuidade do negócio

Relação com telecomunicações

- Em telecomunicações, a infraestrutura de TI é essencial porque várias funções da rede passaram a depender de data centers e cloud
- O 5G intensifica essa relação
- Funções que antes estavam em equipamentos dedicados podem ser implementadas como software em servidores
- Isso exige infraestrutura robusta de:
 - Processamento
 - Armazenamento
 - Rede
 - Virtualização
 - Segurança
 - Orquestração
 - Monitoramento

Evolução para sistemas ICT

- ICT significa Information and Communication Technology

- Em português, tecnologias da informação e comunicação
- A evolução da infraestrutura mostra que TI e telecomunicações estão cada vez mais integradas
- Hoje, não dá para separar completamente infraestrutura de TI e infraestrutura de telecomunicações
- A rede depende de computação
- A computação depende de conectividade
- Essa união sustenta serviços digitais modernos, cloud, 5G, edge computing e automação

Virtualização como parte da evolução

- A agenda da disciplina cita virtualização de recursos de rede, processamento e armazenamento
- Virtualização é criar uma versão lógica de um recurso físico
- Isso permite usar melhor os recursos e gerenciar ambientes de forma mais flexível
- Exemplos:
 - Máquina virtual
 - Rede virtual
 - Storage virtualizado
 - Funções de rede virtualizadas
- A virtualização é uma ponte importante entre data centers tradicionais e cloud

Containers e microserviços

- Containers e microserviços são tecnologias associadas à infraestrutura moderna
- Containers empacotam uma aplicação com suas dependências
- Isso facilita executar a aplicação em diferentes ambientes
- Microserviços dividem uma aplicação em serviços menores e independentes
- Essa abordagem facilita:
 - Escalabilidade
 - Atualização
 - Manutenção
 - Implantação rápida
 - Resiliência
- São muito usados em cloud e em sistemas modernos

Resumo

- Evolução da infraestrutura:
 - Começa com mainframes e processamento centralizado

- Passa por computadores pessoais e redes corporativas
- Avança para internet, data centers e cloud
- Mainframes:
 - Usados para transações massivas
 - Importantes desde a década de 1970
- Computadores pessoais:
 - Popularizaram a computação em empresas e residências
 - Aumentaram a distribuição do processamento
- Cloud:
 - Tornou-se um cenário padrão e em evolução constante
 - Caminha para ser necessidade de negócio
- Tecnologias coexistem:
 - Sistemas antigos e novos continuam funcionando juntos
 - Isso exige integração e gerenciamento
- IT Stack:
 - Pilha de componentes que sustenta aplicações e serviços
- Componentes da infraestrutura:
 - Instalações
 - Sala de equipamentos
 - Rede
 - Servidores
 - Armazenamento
 - Aplicações
 - Gerenciamento
- Data centers:
 - Públicos ou privados
 - Fornecem recursos de hardware, software e conectividade
- Telecomunicações:

- Dependem cada vez mais de infraestrutura de TI, cloud e virtualização

Qual é a principal vantagem do modelo de Cloud Computing em relação ao modelo Cliente/Servidor?

- ☐ O armazenamento de dados apenas em dispositivos locais para maior segurança.
- ☐ A capacidade de operar sem qualquer ligação com data centers.
- ☐ A eliminação completa da necessidade de servidores físicos.
- ☒ O acesso a recursos sob demanda, de qualquer lugar, desde que haja conexão à internet.

Qual é a função principal de um data center em uma infraestrutura de TI?

- ☐ Gerenciar o acesso remoto de dispositivos móveis.
- ☒ Abrigar *hardwares* e componentes essenciais para seu funcionamento adequado, como alimentação e refrigeração.
- ☐ Armazenar exclusivamente dados de *backup*.
- ☐ Controlar o tráfego de rede entre dispositivos conectados.

Escolha se a afirmação é verdadeira ou falsa:

"As operadoras de telecomunicações começaram a utilizar amplamente a infraestrutura TI em cenários de Cloud a partir da modernização das redes para a tecnologia 5G, em meados de 2020."

☒ Verdadeira

☐ Falsa

Combine os seguintes itens com suas descrições:

Usuário da aplicação

A infraestrutura para usuários de sistemas de TI compreende,...

Gerentes de Sistemas

A infraestrutura para este grupo de usuário é compreendido co...

Analista de Negócio

A aplicação e os componentes das camadas inferiores não sã...